# 配置限制
## ONTAP 9

NetApp
January 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/san-config/determine-supported-nodes-task.html on January 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

配置限制 . . . . . 1
确定 SAN 配置支持的节点数 . . . . . 1
确定 FC 和 FC-NVMe 配置中每个集群支持的主机数 . . . . . 1
确定 iSCSI 配置中支持的主机数 . . . . . 2
FC 交换机配置限制 . . . . . 2
计算队列深度概述 . . . . . 3
设置 SAN 主机上的队列深度 . . . . . 4

# 配置限制

## 确定 SAN 配置支持的节点数

### ONTAP 支持的每个集群的节点数因 ONTAP 版本，集群中的存储控制器型号以及集群节点的协议而异。

如果集群中的任何节点配置了 FC ， FC-NVMe ， FCoE 或 iSCSI ，则该集群将受 SAN 节点限制。*Nodes* 中列出了基于集群中控制器的节点限制 Hardware Universe 。

步骤

1. 转至 "NetApp Hardware Universe"。
2. 单击左上角的 * 平台 * （位于 * 主页 * 按钮旁边）并选择平台类型。
3. 选中您的 ONTAP 版本旁边的复选框。

   此时将显示一个新列，供您选择平台。

4. 选中解决方案中使用的平台旁边的复选框。
5. 取消选中 * 选择规格 * 列中的 * 全选 * 复选框。
6. 选中 * 每个集群的最大节点数（ NAS/SAN ） * 复选框。
7. 单击 * 显示结果 * 。

"NetApp Hardware Universe"

## 确定 FC 和 FC-NVMe 配置中每个集群支持的主机数

### 可以连接到集群的最大 SAN 主机数因多个集群属性的特定组合而有很大不同，例如连接到每个集群节点的主机数，每个主机的启动程序数，每个主机的会话数以及集群中的节点数。

对于 FC 和 FC-NVMe 配置，您应使用系统中的启动程序 - 目标 nexuse （ ITN ）数量来确定是否可以向集群添加更多主机。

ITN 表示从主机启动程序到存储系统目标的一条路径。在 FC 和 FC-NVMe 配置中，每个节点的最大 ITN 数为 2 ， 048 。只要低于最大 ITN 数，您就可以继续向集群添加主机。

要确定集群中使用的 ITN 数量，请对集群中的每个节点执行以下步骤。

步骤

1. 确定给定节点上的所有 LIF 。
2. 对节点上的每个 LIF 运行以下命令：

   `FCP 启动程序 show -fields wwpn ， lif`

   命令输出底部显示的条目数表示该 LIF 的 ITN 数。

3. 记录为每个 LIF 显示的 ITN 数。
4. 为集群中每个节点上的每个 LIF 添加 ITN 数。

   此总数表示集群中的 ITN 数。

# 确定 iSCSI 配置中支持的主机数

## 在 iSCSI 配置中可以连接的最大 SAN 主机数因多个集群属性的特定组合而有很大不同，例如连接到每个集群节点的主机数，每个主机的启动程序数，每个主机的登录数以及集群中的节点数。

可以直接连接到节点或可通过一个或多个交换机连接的主机数量取决于可用以太网端口的数量。可用以太网端口的数量取决于控制器的型号以及控制器中安装的适配器的数量和类型。控制器和适配器支持的以太网端口数可从 *SIL* Hardware Universe 获得。

对于所有多节点集群配置，您必须确定每个节点的 iSCSI 会话数，以了解是否可以向集群添加更多主机。只要集群低于每个节点的最大 iSCSI 会话数，您就可以继续向集群添加主机。每个节点的最大 iSCSI 会话数因集群中控制器的类型而异。

步骤

1. 确定节点上的所有目标门户组。
2. 检查节点上每个目标门户组的 iSCSI 会话数：

   ```
   iscsi session show -tpgroup tpgroup
   ```

   命令输出底部显示的条目数表示该目标门户组的 iSCSI 会话数。

3. 记录为每个目标门户组显示的 iSCSI 会话数。
4. 添加节点上每个目标门户组的 iSCSI 会话数。

   总数表示节点上的 iSCSI 会话数。

# FC 交换机配置限制

## 光纤通道交换机具有最大配置限制，包括每个端口，端口组，刀片式服务器和交换机支持的登录数。交换机供应商会记录其支持的限制。

每个 FC 逻辑接口（ LIF ）都登录到一个 FC 交换机端口。节点上单个目标的登录总数等于 LIF 数加上底层物理端口的一次登录。请勿超过交换机供应商的登录配置限制或其他配置值。在启用了 NPIV 的虚拟化环境中，主机端使用的启动程序也是如此。对于解决方案中正在使用的目标或启动程序的登录，请勿超过交换机供应商的配置限制。

### Brocade 交换机限制

您可以在 _Brocade 可扩展性准则 _ 中找到 Brocade 交换机的配置限制。

### Cisco Systems 交换机限制

您可以在中找到 Cisco 交换机的配置限制 "Cisco 配置限制" 适用于您的 Cisco 交换机软件版本的指南。

# 计算队列深度概述

## 您可能需要调整主机上的 FC 队列深度，以达到每个节点和 FC 端口扇入的 ITN 的最大值。可以连接到 FC 端口的最大 LUN 数和 HBA 数受 FC 目标端口上可用队列深度的限制。

队列深度是指一次可以在存储控制器上排队的 I/O 请求（ SCSI 命令）数。从主机的启动程序 HBA 到存储控制器的目标适配器的每个 I/O 请求都会使用一个队列条目。通常，队列深度越高，性能越好。但是，如果达到存储控制器的最大队列深度，则存储控制器将通过返回 QFULL 响应来拒绝传入的命令。如果有大量主机正在访问存储控制器，则应仔细规划，以避免出现 QFULL 情况，因为这会显著降低系统性能，并可能导致某些系统出现错误。

在具有多个启动程序（主机）的配置中，所有主机的队列深度都应相似。由于通过同一目标端口连接到存储控制器的主机之间的队列深度不相等，队列深度较小的主机将被队列深度较大的主机剥夺对资源的访问权限。

关于 "`调整` " 队列深度，可以提出以下一般建议：

- 对于中小型系统，请使用 32 的 HBA 队列深度。
- 对于大型系统，请使用 128 的 HBA 队列深度。
- 对于例外情况或性能测试，请使用 256 的队列深度，以避免可能出现的队列问题。
- 所有主机都应将队列深度设置为类似的值，以便为所有主机提供平等的访问权限。
- 为了避免性能损失或错误，不得超过存储控制器目标 FC 端口队列深度。

步骤

1. 计算连接到一个 FC 目标端口的所有主机中的 FC 启动程序总数。
2. 乘以 128 。
   - 如果结果小于 2 ， 048 ，请将所有启动程序的队列深度设置为 128 。您有 15 台主机，其中一个启动程序连接到存储控制器上的两个目标端口中的每个端口。15 × 128 = 1 ， 920 。由于 1 ， 920 小于总队列深度限制 2 ， 048 ，因此您可以将所有启动程序的队列深度设置为 128 。
   - 如果结果大于 2 ， 048 ，请转至步骤 3 。您有 30 台主机，其中一个启动程序连接到存储控制器上的两个目标端口中的每个端口。30 × 128 = 3 ， 840 。由于 3 ， 840 大于总队列深度限制 2 ， 048 ，因此您应在步骤 3 下选择一个选项进行修复。
3. 选择以下选项之一，将更多主机添加到存储控制器。
   - 选项 1 ：
     i. 添加更多 FC 目标端口。
     ii. 重新分布 FC 启动程序。
     iii. Repeat steps 1 and 2.+ 所需的队列深度 3 ， 840 超出每个端口的可用队列深度。要解决此问题，您可以向每个控制器添加一个双端口 FC 目标适配器，然后对 FC 交换机重新分区，以便 30 台主机中的 15 台连接到一组端口，其余 15 台主机连接到另一组端口。然后，每个端口的队列深度将减少到 15 × 128 = 1 ， 920 。

- 选项 2：
  i. 根据每个主机的预期 I/O 需求，将其指定为 "`large` " 或 " sm " 。
  ii. 将大型启动程序的数量乘以 128 。
  iii. 将小型启动程序的数量乘以 32 。
  iv. 将这两个结果相加。
  v. 如果结果小于 2 ， 048 ，请将大型主机的队列深度设置为 128 ，小型主机的队列深度设置为 32 。
  vi. 如果结果仍然大于每个端口 2 ， 048 ，请降低每个启动程序的队列深度，直到总队列深度小于或等于 2 ， 048 。

> 要估算实现特定每秒 I/O 吞吐量所需的队列深度，请使用以下公式：
>
> 所需队列深度 = （每秒 I/O 数） × （响应时间）
>
> 例如，如果您需要每秒 40 ， 000 个 I/O ，响应时间为 3 毫秒，则所需的队列深度 = 40 ， 000 × （ 0.003 ） = 120 。

如果您决定将队列深度限制为基本建议 32 ，则可以连接到目标端口的最大主机数为 64 。但是，如果您决定将队列深度设置为 128 ，则最多可以将 16 个主机连接到一个目标端口。队列深度越大，单个目标端口可支持的主机就越少。如果您的要求不能影响队列深度，则应获得更多目标端口。

所需的队列深度 3 ， 840 超出每个端口的可用队列深度。您有 10 个 "`大型` " 主机具有较高的存储 I/O 需求，20 个 " s小型 " 主机具有较低的 I/O 需求。将大型主机上的启动程序队列深度设置为 128 ，将小型主机上的启动程序队列深度设置为 32 。

得到的总队列深度为（ 10 × 128 ） + （ 20 × 32 ） = 1 ， 920 。

您可以在每个启动程序之间平均分布可用队列深度。

每个启动程序得到的队列深度为 2 ， 048 ÷ 30 = 68 。

# 设置 SAN 主机上的队列深度

## 您可能需要更改主机上的队列深度，以达到每个节点和 FC 端口扇入的 ITN 的最大值。

### AIX 主机

您可以使用 `chdev` 命令更改 AIX 主机上的队列深度。使用 `chdev` 命令所做的更改会在重新启动后持续存在。

示例

- 要更改 hdisk7 设备的队列深度，请使用以下命令：

```
chdev -l hdisk7 -a queue_depth=32
```

- 要更改 fcs0 HBA 的队列深度，请使用以下命令：

```
chdev -l fcs0 -a num_cmd_elems =128
```

num_cmd_elems 的默认值为 200 。最大值为 2 ， 048 。

> 可能需要使 HBA 脱机才能更改 num_cmd_elems ，然后使用 rmdev -l fcs0 -R 和 makdev -l fcs0 -P 命令将其恢复联机。

## HP-UX 主机

您可以使用内核参数 scsI_max_qdepth 更改 HP-UX 主机上的 LUN 或设备队列深度。您可以使用内核参数 max_fcp_reqs 更改 HBA 队列深度。

- sCSI 最大 qdepth 的默认值为 8 。最大值为 255 。

  可以在运行的系统上使用 kmtune 命令上的 ` -u` 选项动态更改 scsI_max_qdepth 。此更改将对系统上的所有设备生效。例如，使用以下命令将 LUN 队列深度增加到 64 ：

  ```
  kmtune -u -s SCSI_max_qdepth=64
  ```

  可以使用 scsictl 命令更改单个设备文件的队列深度。使用 scsictl 命令进行的更改在系统重新启动后不会持久。要查看和更改特定设备文件的队列深度，请执行以下命令：

  ```
  scsictl -a /dev/rdsk/c2t2d0
  ```

  ```
  scsictl -m queue_depth=16 /dev/rdsk/c2t2d0
  ```

- max_fcp_reqs 的默认值为 512 。最大值为 1024 。

  必须重建内核并重新启动系统，对 max_fcp_reqs 所做的更改才能生效。例如，要将 HBA 队列深度更改为 256 ，请使用以下命令：

  ```
  kmtune -u -s max_fcp_reqs=256
  ```

## Solaris 主机

您可以为 Solaris 主机设置 LUN 和 HBA 队列深度。

- 对于 LUN 队列深度：主机上正在使用的 LUN 数乘以每个 LUN 的限制（ lun-queue-depth ）必须小于或等于主机上的 tgt-queue-depth 值。
- 对于 Sun 堆栈中的队列深度：原生驱动程序不允许在 HBA 级别设置每个 LUN 或每个目标 max_throttle 。为原生驱动程序设置 max_throttle 值的建议方法是在每个设备类型（ VID_PID ）级别上的 ` /kernel/drv/sd.conf` 和 ` /kernel/drv/sfs.conf` 文件中。对于 MPxIO 配置， Host 实用程序会将此值设置为 64 ，对于 Veritas DMP 配置，则会将此值设置为 8 。

步骤

1. ` # cd/kernel/drv`
2. ` # vi lpfc.conf`
3. 搜索 ` /ttp-queue （ /tgt-queue ）`

   ```
   tgt-queue-depth=32
   ```

> 安装时，默认值设置为 32 。

4. 根据您的环境配置设置所需的值。
5. 保存文件。
6. 使用 ` sync； sync； sync； reboot — -r` 命令重新启动主机。

## QLogic HBA 的 VMware 主机

使用 `esxcfg-module` 命令更改 HBA 超时设置。不建议手动更新 `esx.conf` 文件。

步骤

1. 以 root 用户身份登录到服务控制台。
2. 使用 ` #vmkload_mod -l` 命令验证当前已加载的 Qlogic HBA 模块。
3. 对于 Qlogic HBA 的单个实例，运行以下命令：

   ` #esxcfg-module -s ql2xmaxqdepth=64 qla2300_707`

   > 此示例使用 qla2300_707 模块。根据 `vmkload_mod -l` 的输出使用相应的模块。

4. 使用以下命令保存所做的更改：

   ` #/usr/sbin/esxcfg-boot -b`

5. 使用以下命令重新启动服务器：

   ` # 重新启动`

6. 使用以下命令确认更改：
   a. ` #esxcfg-module -g qla2300_707`
   b. `qla2300_707 enabled = 1` 个选项 `= "ql2xmaxqdepth=64"`

## 适用于 Emulex HBA 的 VMware 主机

使用 `esxcfg-module` 命令更改 HBA 超时设置。不建议手动更新 `esx.conf` 文件。

步骤

1. 以 root 用户身份登录到服务控制台。
2. 使用 ` #vmkload_mod -l grep lpfc` 命令验证当前已加载的 Emulex HBA 。
3. 对于 Emulex HBA 的单个实例，输入以下命令：

   ` #esxcfg-module -s lpfc0_lun_queue_depth=16 lpfcdd_7xx`

   > 根据 HBA 的型号，此模块可以是 lpfcdd_7xx 或 lpfcdd_732 。上述命令使用 lpfcdd_7xx 模块。您应根据 `vmkload_mod -l` 的结果使用相应的模块。

运行此命令会将 lpfc0 表示的 HBA 的 LUN 队列深度设置为 16 。

4. 对于 Emulex HBA 的多个实例，运行以下命令：

```
esxcfg-module -s "lpfc0_lun_queue_depth=16 lpfc1_lun_queue_depth=16"
lpfcdd_7xx
```

lpfc0 的 LUN 队列深度和 lpfc1 的 LUN 队列深度均设置为 16 。

5. 输入以下命令：

` #esxcfg-boot -b`

6. 使用 ` # reboot` 重新启动。

## 适用于 **Emulex HBA** 的 **Windows** 主机

在 Windows 主机上，您可以使用 `LPUTILNT` 实用程序更新 Emulex HBA 的队列深度。

步骤

1. 运行 `C ： \WINNT\system32` 目录中的 `LPUTILNT` 实用程序。
2. 从右侧菜单中选择 * 驱动器参数 * 。
3. 向下滚动并双击 * 队列深度 * 。

> 如果要将 * 队列深度 * 设置为大于 150 ，则还需要相应地增加以下 Windows 注册表值：
>
> `HKEY_LOCAL_MACHINE \System\CurrentControlSet\Services\lpxnds\Parameters\Device\NumberOf Requests`

## **Qlogic HBA** 的 **Windows** 主机

在 Windows 主机上，您可以使用和 `SAnsurfer` HBA 管理器实用程序来更新 Qlogic HBA 的队列深度。

步骤

1. 运行 `SAnsurfer` HBA 管理器实用程序。
2. 单击 * HBA port* > * 设置 * 。
3. 单击列表框中的 * 高级 HBA 端口设置 * 。
4. 更新 `Execution Throttle` 参数。

## 适用于 **Emulex HBA** 的 **Linux** 主机

您可以在 Linux 主机上更新 Emulex HBA 的队列深度。要使更新在重新启动后保持持久性，必须创建新的 RAM 磁盘映像并重新启动主机。

步骤

1. 确定要修改的队列深度参数：

```
modinfo lpfc|grep queue_depth
```

此时将显示队列深度参数及其问题描述的列表。根据您的操作系统版本，您可以修改以下一个或多个队列深度参数：

- `lpfc_lun_queue_depth`：可排队到特定 LUN 的最大 FC 命令数（uint）
- `lpfc_hba_queue_depth`：可排队到 lpfc HBA 的最大 FC 命令数（uint）
- `lpfc_tgt_queue_depth`：可排队到特定目标端口（uint）的最大 FC 命令数

  `lpfc_tgt_queue_depth` 参数仅适用于 Red Hat Enterprise Linux 7.x 系统， SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 系统和 12.x 系统。

2. 通过将队列深度参数添加到 Red Hat Enterprise Linux 5.x 系统的 ` /etc/modprobe.conf` 文件以及 Red Hat Enterprise Linux 6.x 或 7.x 系统或 SUSE Linux Enterprise Server 11.x 或 12.x 系统的 ` /etc/modprobe.d/scsi.conf` 文件来更新队列深度。

   根据您的操作系统版本，您可以添加以下一个或多个命令：

   - `options lpfc lpfc_HBA_queue_depth=new_queue_depth`
   - `options lpfc lpfc_lun_queue_depth=new_queue_depth`
   - `options lpfc_tgt_queue_depth=new_queue_depth`

3. 创建新的 RAM 磁盘映像，然后重新启动主机，使更新在重新启动后保持不变。

   有关详细信息，请参见 "系统管理" 适用于您的 Linux 操作系统版本。

4. 验证是否已为您修改的每个队列深度参数更新队列深度值：

   ```
   cat /sys/class/scsi_host/host_number/lpfc_lun_queue_depthcat
   /sys/class/scsi_host/host_number/lpfc_tgt_queue_depthcat
   /sys/class/scsi_host/host_number/lpfc_hba_queue_depth
   ```

   ```
   root@localhost ~]#cat /sys/class/scsi_host/host5/lpfc_lun_queue_depth
         30
   ```

   此时将显示队列深度的当前值。

## 适用于 QLogic HBA 的 Linux 主机

您可以在 Linux 主机上更新 QLogic 驱动程序的设备队列深度。要使更新在重新启动后保持持久性，必须创建新的 RAM 磁盘映像并重新启动主机。您可以使用 QLogic HBA 管理 GUI 或命令行界面（CLI）修改 QLogic HBA 队列深度。

此任务显示如何使用 QLogic HBA 命令行界面修改 QLogic HBA 队列深度

步骤

1. 确定要修改的设备队列深度参数：

`modinfo qla2xxx` grep ql2xmaxqdepth

您只能修改 `ql2xmaxqdepth` queue depth 参数，该参数表示可以为每个 LUN 设置的最大队列深度。对于 RHEL 7.5 及更高版本，默认值为 64 。对于 RHEL 7.4 及更早版本，默认值为 32 。

```
root@localhost ~]# modinfo qla2xxx|grep ql2xmaxqdepth
parm:       ql2xmaxqdepth:Maximum queue depth to set for each LUN.
Default is 64. (int)
```

2. 更新设备队列深度值：
   - 如果要使修改持久，请执行以下步骤：
     i. 通过将队列深度参数添加到 Red Hat Enterprise Linux 5.x 系统的 ` /etc/modprobe.conf` 文件和 Red Hat Enterprise Linux 6.x 或 7.x 系统的 ` /etc/modprobe.d/scsi.conf` 文件或 SUSE Linux Enterprise Server 11.x 或 12.x 系统的 `/etc/modprobe.d/mscsi.conf` 文件来更新队列深度： options qmax_qla2xxx 或 maxqfase=new depth
     ii. 创建新的 RAM 磁盘映像，然后重新启动主机，使更新在重新启动后保持不变。

     有关详细信息，请参见 "系统管理" 适用于您的 Linux 操作系统版本。
   - 如果要仅修改当前会话的参数，请运行以下命令：

     `echo new_queue_depth > /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xmaxqdepth`

     在以下示例中，队列深度设置为 128 。

```
echo 128 > /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xmaxqdepth
```

3. 验证队列深度值是否已更新：

   `cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xmaxqdepth`

   此时将显示队列深度的当前值。

4. 通过在 QLogic HBA BIOS 中更新固件参数 `Execution Throttle` 来修改 QLogic HBA 队列深度。
   a. 登录到 QLogic HBA 管理 CLI ：

      ` /opt/QLogic_Corporation/QConvergeConsoleCLI/qaucli`

   b. 从主菜单中，选择 `Adapter Configuration` 选项。

```
[root@localhost ~]#
/opt/QLogic_Corporation/QConvergeConsoleCLI/qaucli
Using config file:
/opt/QLogic_Corporation/QConvergeConsoleCLI/qaucli.cfg
Installation directory: /opt/QLogic_Corporation/QConvergeConsoleCLI
Working dir: /root

QConvergeConsole

        CLI - Version 2.2.0 (Build 15)

    Main Menu

    1:  Adapter Information
    **2:  Adapter Configuration**
    3:  Adapter Updates
    4:  Adapter Diagnostics
    5:  Monitoring
    6:  FabricCache CLI
    7:  Refresh
    8:  Help
    9:  Exit


        Please Enter Selection: 2
```

c. 从适配器配置参数列表中，选择 `HBA Parameters` 选项。

```
1:  Adapter Alias
    2:  Adapter Port Alias
    **3:  HBA Parameters**
    4:  Persistent Names (udev)
    5:  Boot Devices Configuration
    6:  Virtual Ports (NPIV)
    7:  Target Link Speed (iiDMA)
    8:  Export (Save) Configuration
    9:  Generate Reports
   10:  Personality
   11:  FEC
(p or 0: Previous Menu; m or 98: Main Menu; ex or 99: Quit)
        Please Enter Selection: 3
```

d. 从 HBA 端口列表中，选择所需的 HBA 端口。

```
Fibre Channel Adapter Configuration

    HBA Model QLE2562 SN: BFD1524C78510
      1: Port   1: WWPN: 21-00-00-24-FF-8D-98-E0 Online
      2: Port   2: WWPN: 21-00-00-24-FF-8D-98-E1 Online
    HBA Model QLE2672 SN: RFE1241G81915
      3: Port   1: WWPN: 21-00-00-0E-1E-09-B7-62 Online
      4: Port   2: WWPN: 21-00-00-0E-1E-09-B7-63 Online


        (p or 0: Previous Menu; m or 98: Main Menu; ex or 99: Quit)
        Please Enter Selection: 1
```

此时将显示 HBA 端口的详细信息。

e. 从 HBA Parameters 菜单中，选择 `DisPlay HBA Parameters` 选项以查看 `Execution Throttle` 选项的当前值。

   `Execution Throttle` 选项的默认值为 65535 。

```
HBA Parameters Menu

=========================================================
HBA            : 2 Port: 1
SN             : BFD1524C78510
HBA Model      : QLE2562
HBA Desc.      : QLE2562 PCI Express to 8Gb FC Dual Channel
FW Version     : 8.01.02
WWPN           : 21-00-00-24-FF-8D-98-E0
WWNN           : 20-00-00-24-FF-8D-98-E0
Link           : Online
=========================================================

    1:  Display HBA Parameters
    2:  Configure HBA Parameters
    3:  Restore Defaults


        (p or 0: Previous Menu; m or 98: Main Menu; x or 99: Quit)
        Please Enter Selection: 1
---------------------------------------------------------------------------
--------
HBA Instance 2: QLE2562 Port 1 WWPN 21-00-00-24-FF-8D-98-E0 PortID 03-
07-00
Link: Online
```

```
-----------------------------------------------------------------------
--------
Connection Options             : 2 - Loop Preferred, Otherwise Point-to-
Point
Data Rate                      : Auto
Frame Size                     : 2048
Hard Loop ID                   : 0
Loop Reset Delay (seconds)     : 5
Enable Host HBA BIOS           : Enabled
Enable Hard Loop ID            : Disabled
Enable FC Tape Support         : Enabled
Operation Mode                 : 0 - Interrupt for every I/O completion
Interrupt Delay Timer (100us)  : 0
**Execution Throttle             : 65535**
Login Retry Count              : 8
Port Down Retry Count          : 30
Enable LIP Full Login          : Enabled
Link Down Timeout (seconds)    : 30
Enable Target Reset            : Enabled
LUNs Per Target                : 128
Out Of Order Frame Assembly    : Disabled
Enable LR Ext. Credits         : Disabled
Enable Fabric Assigned WWN     : N/A

Press <Enter> to continue:
```

a. 按 * 输入 * 继续。

b. 从 HBA Parameters 菜单中，选择 `Configure HBA Parameters` 选项以修改 HBA 参数。

c. 从 Configure Parameters 菜单中，选择 `Execute Throttle` 选项并更新此参数的值。

```
Configure Parameters Menu

=========================================================
HBA            : 2 Port: 1
SN             : BFD1524C78510
HBA Model      : QLE2562
HBA Desc.      : QLE2562 PCI Express to 8Gb FC Dual Channel
FW Version     : 8.01.02
WWPN           : 21-00-00-24-FF-8D-98-E0
WWNN           : 20-00-00-24-FF-8D-98-E0
Link           : Online
=========================================================

    1:  Connection Options
    2:  Data Rate
    3:  Frame Size
    4:  Enable HBA Hard Loop ID
    5:  Hard Loop ID
    6:  Loop Reset Delay (seconds)
    7:  Enable BIOS
    8:  Enable Fibre Channel Tape Support
    9:  Operation Mode
   10:  Interrupt Delay Timer (100 microseconds)
   11:  Execution Throttle
   12:  Login Retry Count
   13:  Port Down Retry Count
   14:  Enable LIP Full Login
   15:  Link Down Timeout (seconds)
   16:  Enable Target Reset
   17:  LUNs per Target
   18:  Enable Receive Out Of Order Frame
   19:  Enable LR Ext. Credits
   20:  Commit Changes
   21:  Abort Changes


        (p or 0: Previous Menu; m or 98: Main Menu; x or 99: Quit)
        Please Enter Selection: 11
Enter Execution Throttle [1-65535] [65535]: 65500
```

d. 按 * 输入 * 继续。

e. 从 Configure Parameters 菜单中，选择 `Commit Changes` 选项以保存更改。

f. 退出菜单。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.